Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

PropertyDamageReport Service

Github repository https://github.com/natchanonsarasang/PropertyDamageReportService

1. Service Owner

นาย ณัฐชนน สาระสังข์ รหัสนักศึกษา 6609611907 ภาคปกติ

2. Service Purpose

PropertyDamageReport Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการรับและจัดเก็บรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินจากประชาชนในระหว่างหรือหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลความเสียหาย เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประชาชนมักไม่รู้ว่าจะรายงานความเสียหายที่ใด ข้อมูลกระจัดกระจาย และไม่สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของหน่วยงานได้ ส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้าและขาดความโปร่งใส บริการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้มีระบบรายงานความเสียหายที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และติดตามผลได้

3. Target Users

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (Citizen)
ระบบของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - รับและจัดเก็บรายงานความเสียหายจากประชาชน
    - จัดการสถานะของรายงาน (workflow ของ report)
    - ตรวจจับรายงานซ้ำ (duplicate detection)
    - ส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - ให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะรายงานของตนได้

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การตรวจสอบข้อเท็จจริงของความเสียหายภาคสนาม
    - การประเมินมูลค่าความเสียหาย
    - การวางแผนหรือดำเนินการซ่อมแซม
    - การจัดสรรงบประมาณหรือการอนุมัติช่วยเหลือ
    - การติดตามขั้นตอนการดำเนินงานภายในของหน่วยงานหลังจากรับเรื่องแล้ว

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การรับหรือปฏิเสธรายงานที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- การตรวจจับรายงานซ้ำภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- การกำหนดสถานะเริ่มต้นของรายงาน (เช่น new)
- การเปลี่ยนสถานะเมื่อมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น forwarded)

การตัดสินใจอิงจาก:

- incident_id ของเหตุการณ์
- location ของรายงาน
- contact_phone ของผู้แจ้ง
- timestamp ของการส่งรายงาน
- business rules สำหรับ validation และ duplicate detection

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ โดยบทบาทของบริการคือการรับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้น และส่งต่อข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการดำเนินงานของหน่วยงานหลังจากรับเรื่องแล้ว

6. Owned Data

- Damage Report Master Data
  ใช้เก็บข้อมูลหลักของรายงานความเสียหายที่ประชาชนส่งเข้ามา เช่น ประเภทความเสียหาย รายละเอียด สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลติดต่อ และหลักฐานประกอบ รวมถึงสถานะภาพรวมของรายงาน ข้อมูลชุดนี้เป็นแกนหลักของ domain และถูกสร้างจากการใช้งานของบริการโดยตรง บริการนี้เป็นผู้กำหนด lifecycle ของรายงานตั้งแต่สร้างจนสิ้นสุดกระบวนการ จึงต้องควบคุมข้อมูลชุดนี้เองทั้งหมด

- Report Forwarding Record
  ใช้เก็บข้อมูลการส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยหนึ่งรายงานสามารถมีได้หลาย forwarding record ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยงานที่ถูกส่งต่อ ข้อมูลชุดนี้มีความสำคัญต่อการติดตามว่าแต่ละรายงานถูกส่งไปที่ใดแล้วบ้าง และหน่วยงานตอบกลับอย่างไร ซึ่งมีผลต่อการคำนวณและอัปเดต overallStatus ใน Master Data ดังนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริการนี้โดยตรง

7. Linked Data (Reference Only)

บริการนี้มีการอ้างอิงข้อมูลจากบริการอื่นในระบบภัยพิบัติ แต่ไม่เก็บสำเนาข้อมูลเหล่านั้นอย่างถาวร ได้แก่

- Incident Service
  ใช้ incidentId เพื่อยืนยันว่ารายงานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีอยู่จริง
  บริการนี้ตรวจสอบเพียงการมีอยู่ของเหตุการณ์ก่อนรับรายงาน แต่ไม่จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์เอง
- Agency / Organization Service (ถ้ามี)
  ใช้ข้อมูลหน่วยงานเพื่อระบุปลายทางการส่งต่อรายงาน
  บริการนี้บันทึกเพียงชื่อหรือรหัสหน่วยงานที่ส่งต่อ แต่ไม่จัดเก็บรายละเอียดของหน่วยงาน

8. Non-Functional Requirements

- ระบบต้องไม่ crash เมื่อได้รับ request ที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องตอบกลับด้วย error message ที่ชัดเจน
- ระบบต้องรองรับการส่งข้อมูลซ้ำแบบ **at-least-once delivery** ได้ โดยต้องมีการตรวจจับ duplicate report จาก incidentId, location และ contactPhone ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- API ต้องรองรับ **idempotency** เพื่อป้องกันการสร้างรายงานซ้ำจากการกดส่งหลายครั้งหรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

- ข้อมูลรายงานและข้อมูลติดต่อประชาชนต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามหลัก **data privacy protection**
- หากบริการภายนอกที่ใช้ส่งต่อรายงานไม่ตอบสนอง ระบบต้องยังสามารถรับรายงานไว้ก่อนได้ (graceful degradation) และ retry การส่งต่อภายหลัง

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: http://property-damage-report-service/v1

API Contract #1: Create Damage Report

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Create damage report
- **Method:** POST
- **Path:** /damage-reports
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับให้ประชาชนส่งรายงานความเสียหายเข้าสู่ระบบ เมื่อบันทึกสำเร็จ ระบบจะสร้างข้อมูลใน Damage Report Master Data โดยกำหนดค่าเริ่มต้น overallStatus = new และภายหลังจะมีการ publish event แบบ asynchronous เพื่อส่งต่อหน่วยงาน

Request

Path/Query Params

- ไม่มี

Headers

- Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "incidentId": "INC-2026-01",
  "damageType": "building",
  "ownershipType": "personal",
  "description": "Roof damaged after storm",
  "location": "Rangsit, Pathum Thani",
  "reporterName": "Somchai Jaidee",
  "contactPhone": "0812345678",
  "evidenceUrl": "https://img.com/1.jpg"
```

```
}
```

Validation Rules

- incidentId ต้องมี
- damageType ต้องเป็น (building / vehicle / infrastructure / utility / other)
- ownershipType ต้องเป็น (personal / public)
- description ต้องมี
- location ต้องมี
- reporterName ต้องมี
- contactPhone ต้องมี
- evidenceUrl optional แต่ถ้ามีต้องเป็น URL

Response

Success: 201 Created

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "overallStatus": "new",
  "createdAt": "2026-02-21T10:00:00Z"
}
```

Error: 400 Bad Request

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "missing required field",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Dependency / Reliability

- มี duplicate detection เพื่อให้ endpoint ทำงานแบบ idempotent (logical level)
- ไม่จำเป็นต้องเรียก service อื่นแบบ synchronous

- ไม่มี synchronous dependency
- การส่งต่อหน่วยงานทำผ่าน asynchronous event
- Timeout ≤ 30s

API Contract #2: Get Damage Report by ID

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get damage report detail
- **Method:** GET
- **Path:** /damage-reports/{reportId}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงรายละเอียดรายงานความเสียหายตาม reportId พร้อมสถานะปัจจุบัน

Request

Path/Query Param

- reportId (string, required)

Headers

- Accept: application/json

Body ไม่มี

Response

Success: 200 OK


```
{
  "reportId": "REP-001",
  "incidentId": "INC-2026-01",
  "damageType": "building",
  "ownershipType": "personal",
  "description": "Roof damaged after storm",
```

"location": "Rangsit, Pathum Thani",

"reporterName": "Somchai Jaidee",

"contactPhone": "0812345678",

"evidenceUrl": "https://img.com/1.jpg",

"overallStatus": "forwarding",

"createdAt": "2026-02-21T10:00:00Z",

"updatedAt": "2026-02-21T10:02:00Z"

}

Error: 400 Bad Request

{

"error": {

"code": "INVALID_ID_FORMAT",

"message": "invalid reportId format",

"traceId": "uuid"

}

}

Error: 404 Not Found

{
"error": {
"code": "REPORT_NOT_FOUND",
"message": "reportId not found",
"traceId": "uuid"
}
}

Dependency / Reliability

- เป็น read-only operation (idempotent โดยธรรมชาติ)
- ไม่มี synchronous dependency กับ service อื่น
- ใช้ database read เพียงอย่างเดียว
- Timeout ≤ 30s
- รองรับ retry ได้โดยไม่มี side effect

API Contract #3: List Damage Reports

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** List damage reports
- **Method:** GET
- **Path:** /damage-reports
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงรายการรายงานความเสียหายตาม incidentId และกรองตาม overallStatus ได้

Request

Path/Query Param

- incidentId (string, required)
- overallStatus (optional ⟶ new / forwarding / accepted / fully_rejected)

Headers

- Accept: application/json

Body ไม่มี

Response

Success: 200 OK

```
{
  "incidentId": "INC-2026-01",
```

```
  "items": [
    {
      "reportId": "REP-001",
      "damageType": "building",
      "ownershipType": "personal",
      "location": "Rangsit, Pathum Thani",
      "overallStatus": "forwarding",
      "createdAt": "2026-02-21T10:00:00Z"
    }
  ]
}
```


Error: 400 Bad Request


```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "incidentId is required or status invalid",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- เป็น read-only operation (idempotent โดยธรรมชาติ)
- ไม่เรียก service ภายนอก
- สามารถรองรับ pagination ในอนาคต

API Contract #4: Update Damage Report (Citizen Edit)

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Update damage report
- **Method:** PUT
- **Path:** /damage-reports/{reportId}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับให้ประชาชนแก้ไขข้อมูลรายงานความเสียหายที่ได้ส่งไปแล้ว เช่น description หรือ location โดยสามารถแก้ไขได้เฉพาะกรณีที่รายงานยังอยู่ในสถานะ new เท่านั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อกระบวนการส่งต่อหน่วยงาน

Request

Path/Query Param

- reportId (string, required)

Headers

- Accept: application/json

Body

```
{
  "description": "Roof and wall damaged after storm",
  "location": "Rangsit, Pathum Thani",
  "contactPhone": "0899999999",
  "evidenceUrl": "https://img.com/updated.jpg"
}
```

Validation Rules

- incidentId ต้องมี
- สามารถแก้ไขได้เฉพาะ report ที่มี overallStatus = new
- description ถ้ามี ต้องไม่ว่าง
- location ถ้ามี ต้องไม่ว่าง
- evidenceUrl ถ้ามี ต้องเป็น URL

- contactPhone ถ้ามี ต้องไม่ว่าง

Response

Success: 200 OK

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "overallStatus": "new",
  "updatedAt": "2026-02-21T10:15:00Z"
}
```

Error: 400 Bad Request

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "invalid input",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Error: 409 Conflict

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_STATUS",
    "message": "report cannot be modified after forwarding",
    "traceId": "uuid"
  }
```

}

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: DamageReportForwarded

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** DamageReportForwarded
- **Interaction Style:** Event-driven / Publish–Subscribe (SNS Topic ⟶ SQS Queues)
- **Producer:** PropertyDamageReport Service
- **Consumer:** Agency Services (เช่น LocalAuthorityService, DisasterManagementService)
- **Channel/Topic:** damage-report.forwarded.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Event นี้ถูก publish ทันทีหลังจากประชาชนส่งรายงานและระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน SNS topic แบบ asynchronous เมื่อ publish สำเร็จ ระบบจะสร้าง forwarding record และปรับสถานะรายงานเป็น forwarding

Request (Event Publish)

Message Headers

- eventType: string (DamageReportForwarded)
- eventId: UUID (ใช้เป็น idempotency key และเก็บใน forwardMessageId)
- occurredAt: datetime (เวลาที่ publish event)
- traceId: string/uuid (optional) (ใช้สำหรับ tracing)

Message Body

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "incidentId": "INC-2026-01",
  "damageType": "building",
  "ownershipType": "personal",
  "description": "Roof damaged after storm",
  "location": "Rangsit, Pathum Thani",
  "reporterName": "Somchai Jaidee",
  "contactPhone": "0812345678",
  "evidenceUrl": "https://img.com/1.jpg",
  "createdAt": "2026-02-21T10:00:00Z"
```

```
}
```

Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
reportId	string	Y	รหัสรายงานความเสียหาย
incidentId	string	Y	รหัสเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
damageType	enum	Y	ประเภทความเสียหาย
ownershipType	enum	Y	ประเภทความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (personal / public)
location	string	Y	ตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย
description	string	Y	รายละเอียดความเสียหาย
reporterName	string	Y	ชื่อผู้ยื่นคำร้อง
contactPhone	string	Y	เบอร์ติดต่อผู้แจ้ง
evidenceUrl	string	N	ลิงก์รูปหลักฐาน
createdAt	datetime	Y	เวลาที่สร้างรายงาน

Validation Rules

1. reportId ต้องมีอยู่จริงใน Master Data และไม่ว่าง
2. incidentId ต้องไม่ว่าง
3. location ต้องไม่ว่าง
4. eventId ต้องไม่ซ้ำ (idempotency check)

Response

Message นี้ไม่มีการตอบกลับแบบ synchronous เนื่องจากเป็นการทำงานแบบ asynchronous event-driven เมื่อระบบทำการ publish event ไปยัง message broker แล้ว จะไม่รอการตอบกลับโดยตรงจากผู้รับ

Message Contract #2: DamageReportHandled

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** DamageReportHandled
- **Interaction Style:** Event-driven / Publish–Subscribe
- **Producer:** Agency Service
- **Consumer:** PropertyDamageReport Service
- **Channel/Topic:** damage-report.results.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Event นี้ถูก publish โดยหน่วยงานปลายทางเพื่อแจ้งผลการพิจารณารายงานความเสียหาย ระบบจะใช้ reportId ในการอ้างอิงและอัปเดต forwarding record รวมถึงปรับสถานะรวมของรายงานตามผลลัพธ์ที่ได้รับ

Respond Event

Message Headers

- eventType: string (DamageReportHandled)
- eventId: UUID (รหัส event)
- occurredAt: datetime (เวลาที่ publish event)
- traceId: string/uuid (optional) (ใช้สำหรับ tracing)

Success Message Body

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "agencyName": "LocalAuthorityService",
  "status": "ACCEPTED",
  "handledAt": "2026-02-21T10:05:00Z"
```

```
}
```

Reject/Error Message Body

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "agencyName": "LocalAuthorityService",
  "status": "REJECTED",
  "reasonCode": "OUT_OF_SCOPE",
  "reasonMessage": "Report is not under responsible agency",
  "handledAt": "2026-02-21T10:05:00Z"
}
```

Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
reportId	string	Y	รหัสรายงานความเสียหาย
agencyName	string	Y	ชื่อหน่วยงานที่พิจารณา
status	enum	Y	ผลลัพธ์การพิจารณา
handledAt	datetime	Y	เวลาที่หน่วยงานตัดสินใจ
reasonCode	string	Required if REJECTED	เก็บใน rejectReasonCode
reasonMessage	string	Required if REJECTED	ใช้สำหรับแสดงผล

Validation Rules (Response)

1 reportId ต้องมีอยู่จริง
2 ถ้า status = ACCEPTED ต้องมี handledAt

3 ถ้า status = REJECTED ต้องมี reasonCode และ reasonMessage

Service Data

Service Data

1) Damage Report Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
reportId	string	Y (PK)	รหัสรายงานความเสียหาย	REP-001
incidentId	string	Y	รหัสเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง	INC-2026-01
damageType	enum	Y	ประเภทความเสียหาย (building / vehicle / infrastructure / utility / other)	building
ownershipType	enum	Y	ประเภททรัพย์สิน (personal / public)	personal
description	string	Y	รายละเอียดความเสียหาย	Roof damaged after storm
location	string	Y	พื้นที่ที่เกิดเหตุ	Rangsit, Pathum Thani
reporterName	string	Y	ชื่อผู้ยื่นคำร้อง	Somchai Jaidee
contactPhone	string	Y	เบอร์ติดต่อผู้แจ้ง	0812345678
evidenceUrl	string	N	ลิงก์รูปหลักฐาน	https://img.com/1.jpg
overallStatus	enum	Y	new / forwarding / accepted / fully_rejected	forwarding
createdAt	datetime	Y	เวลาที่สร้างรายงาน	2026-02-21T10:00:00Z
updatedAt	datetime	Y	เวลาที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-21T10:02:00Z

2) Report Forwarding Record (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example

forwardingId	string	Y (PK)	รหัส forwarding record	FWD-001
reportId	string	Y(FK)	อ้างอิง report	REP-001
targetAgency	string	Y	หน่วยงานปลายทาง	LocalAuthorityService
status	enum	Y	pending / accepted / rejected	pending
rejectReasonCode	string	N	รหัสเหตุผลกรณี reject	OUT_OF_SCOPE
forwardMessageId	string	Y	message id ของ event ที่ publish	uuid-1234
sentAt	datetime	Y	เวลาที่ส่งไปหน่วยงาน	2026-02-21T10:03:00Z
respondedAt	datetime	N	เวลาที่หน่วยงานตอบกลับ	2026-02-21T10:05:00Z
createdAt	datetime	Y	เวลาสร้าง record	2026-02-21T10:03:00Z
updatedAt	datetime	Y	เวลาที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-21T10:05:00Z